

SGCE

Manual Técnico de Instalación y Administración

Sistema Gestor de Control Escolar para administración, docentes, reportes y consulta pública.

Versión final auditada para instalación desde cero - 2026-05-31

1. Objetivo técnico

Este manual documenta la instalación desde cero, estructura interna, permisos, configuración, respaldos, seguridad básica y validación técnica del SGCE. Está pensado para despliegue en localhost, Plesk, cPanel o hosting Apache con PHP y MySQL/MariaDB.

Alcance

El sistema incluye instalador web, login con color institucional, administración escolar, importaciones CSV/Excel, asistencia, calificaciones, planeaciones, reportes PDF/Excel, respaldos, restauración, bitácora y consulta pública para padres.

2. Requisitos del servidor

Componente	Requisito recomendado
PHP	8.1 o superior
Base de datos	MySQL 5.7+ o MariaDB 10.4+
Servidor web	Apache con .htaccess habilitado. En Plesk puede funcionar detrás de Nginx + Apache.
Extensiones PHP	pdo_mysql, zip, simplexml, mbstring, fileinfo, json y session
Permisos	Escritura durante instalación en config/ y escritura permanente en storage/
Subidas	file_uploads activo, upload_tmp_dir válido o carpeta temporal del sistema escribible

3. Estructura de carpetas

Ruta	Uso
assets/css, assets/js	Estilos y scripts del sistema. Los cache busting usan cache=sgce2026final.
config/	Conexión a base de datos y configuración local. Protegido por .htaccess.
docs/	Manual técnico y manual de usuario en DOCX/PDF.

install/	Script SQL base para instalación desde cero.
includes/	Funciones comunes, seguridad, PDFs y consultas públicas.
modules/	Módulos internos por rol y vistas administrativas.
public/	Login y consultas públicas para padres/alumnos.
reports/	Exportaciones PDF/Excel y respaldos.
services/	Servicios de datos por entidad escolar.
storage/	Backups, logs, locks, planeaciones y subidas temporales.
tests/	Pruebas estáticas y pruebas de módulos críticos por CLI.

4. Instalación desde cero

1. Subir la carpeta SGCE completa al dominio, subdominio o directorio local.
2. Crear una base de datos vacía y un usuario con permisos completos sobre esa base.
3. Verificar que config/ y storage/ tengan permisos de escritura para el usuario de PHP.
4. Abrir Instalar.php desde el navegador.
5. Pulsar Verificar servidor y corregir advertencias críticas antes de continuar.
6. Capturar datos de conexión, datos de escuela, ciclo escolar inicial y administrador.
7. Escribir la confirmación INSTALAR SGCE y ejecutar la instalación.
8. Entrar desde index.php y validar el login administrador.

Importante

Después de instalar, el acceso normal debe ser index.php. No se recomienda reutilizar bases viejas para una prueba limpia; usa una base vacía.

5. Instalación en Plesk

- Crear base de datos desde Plesk y copiar exactamente el nombre, usuario, contraseña y host.
- Subir SGCE por Administrador de archivos o FTP/SFTP.
- En Configuración de PHP revisar que file_uploads esté activo y que upload_tmp_dir no apunte a una ruta inválida.
- No desactivar las reglas de .htaccess que bloquean SQL, ZIP, README, MD, DM y archivos sensibles.
- Si existe PageSpeed, mantener ModPagespeed off para evitar reescrituras de CSS/JS.
- Para respaldos automáticos, crear tareas programadas apuntando a cron/backup_diario.php y cron/backup_semanal.php.

6. Permisos recomendados

Elemento	Permiso sugerido	Comentario
Archivos PHP/CSS/JS	644	Lectura normal para el servidor web.
Carpetas generales	755	Navegación de Apache sin permitir escritura innecesaria.
config/	775 durante instalación; después puede quedar 755 si database.php ya existe	Debe poder escribirse al instalar.
storage/	775	Necesario para backups, logs, locks, planeaciones y subidas temporales.
storage/tmp_uploads	775	Usado por el sistema cuando procesa archivos subidos.

7. Roles y permisos

Rol	Funciones principales
admin	Configuración general, usuarios, maestros, grupos, alumnos, asignaciones, reportes, respaldos, restauración y bitácora.
maestro	Ver asignaciones propias, pasar lista, capturar calificaciones, subir planeaciones y exportar reportes propios.
administrativo	Gestión operativa de catálogos, avisos, reportes, asistencia, calificaciones, importaciones y planeaciones sin acceso a configuración, usuarios, respaldos ni bitácora.
público	Consulta individual de asistencia y calificaciones mediante datos del alumno, sin mostrar listas completas.

8. Base de datos

Tabla	Propósito
ConfiguracionSistema	Datos institucionales, color, ciclo activo y ajustes globales.
Usuarios	Administradores, docentes y otros usuarios internos.
Grupos	Grado, grupo, turno y estado.
Alumnos	Datos del alumno y grupo asignado.
Asignaciones	Relación maestro-grupo-materia.
CiclosEscolares / PeriodosEvaluacion	Ciclos y periodos de evaluación activos.
Calificaciones / Asistencias	Registros académicos principales.
Avisos / Planeaciones	Comunicación institucional y archivos docentes.
BitacoraMovimientos / IntentosSeguridad	Auditoría básica y control de intentos públicos.

9. Importaciones y formatos

Las importaciones requieren formularios multipart/form-data y una carpeta temporal de PHP válida. Si aparece un error de subida antes de leer el archivo, revisar upload_tmp_dir o /tmp en Linux.

Importación	Campos esperados
Docentes	Nombre, Usuario y Contraseña. El sistema normaliza nombres y crea usuarios docentes.
Grupos	Grado, Grupo y Turno. Grado numérico, grupo en letras y turno MATUTINO/VESPERTINO.
Alumnos	Datos de alumno vinculados al grupo seleccionado. Revisar grupo antes de importar.
Respallos SGCE	Solo archivos generados por Exportar datos SGCE. Se rechaza SQL externo o estructura no firmada.

10. Respallos, restauración y cron

- ExportarDatosBD genera respaldos de datos escolares del propio SGCE.
- RestaurarBD valida firma y evita importar SQL externo peligroso.
- Al reemplazar datos escolares, se limpian ciclos y periodos para evitar cruces de información.
- Los cron backup_diario.php y backup_semanal.php usan locks para evitar ejecuciones simultáneas.

11. Seguridad aplicada

- Sesiones con cookie HttpOnly, SameSite Strict y token de sesión persistente.
- CSRF en formularios internos y públicos.
- Rate limit en consultas públicas para reducir abuso.
- Protección .htaccess contra acceso a SQL, ZIP, logs, MD, DM, README, MANIFEST y archivos sensibles.
- Descarga de planeaciones validando propietario o rol autorizado.
- Consultas públicas por coincidencia exacta de datos; no exponen listados completos de alumnos.

12. Checklist final de pruebas

1. Instalar desde cero en una base vacía.
2. Entrar como administrador y cambiar color institucional; cerrar sesión y validar el login.
3. Registrar/importar maestros, grupos y alumnos.
4. Crear asignaciones y entrar como docente.
5. Pasar asistencia y comprobar contadores.
6. Capturar calificaciones y exportar PDF/Excel.
7. Subir, revisar, aprobar y devolver planeaciones.
8. Crear avisos para todos, maestros y padres.

9. Probar consulta pública de asistencia y calificaciones.
10. Generar respaldo y restaurarlo en una instalación de prueba.
11. Revisar responsive en celular, tablet y escritorio.

13. Solución rápida de problemas

Problema	Revisión recomendada
Error al subir archivo	Verificar file_uploads, upload_tmp_dir y permisos de /tmp o storage/tmp_uploads.
CSS no cambia	Hacer Ctrl+F5 y confirmar que el enlace use cache=sgce2026final.
Error de conexión	Validar host, base, usuario, contraseña y permisos MySQL.
PDF no descarga	Revisar permisos, sesión y que no existan salidas antes de los headers.
Restauración rechazada	Usar únicamente respaldos generados por SGCE.